Entrega 2: modelado, plan de desarrollo y backlog

Plantilla de entrega del proyecto integrador
Informática III. Análisis y Diseño de Sistemas I · Clave 0302 · Grupo 1301 · Ciclo 2027-1

Cómo usar esta plantilla
Hagan una copia (Archivo, Hacer una copia), nómbrala **E2_Equipo#_Negocio** y compártanla entre los integrantes. Reemplacen todo el texto en gris y cursiva entre corchetes. No borren encabezados ni tablas; si una tabla se queda corta, agreguen filas. Para entregar: Archivo, Descargar, PDF; súbanlo a la tarea «E2» de Classroom y una copia a docs/ de su repositorio junto con los archivos fuente de sus diagramas. Fecha límite: viernes 16 de octubre, 23:59 h. Revisen la escala evaluativa antes de empezar.

Datos del equipo

Número de equipo	*Equipo 1*
Nombre del equipo	Code Warriors
Modelo asignado	Modelo Lineal
Negocio	Taller Morales, taller mecánico
Repositorio	*https://github.com/orgs/info3-fesc-2027-1/teams/equipo-1*
Fecha de entrega	16/10/2026

Integrante (nombre completo)	Número de cuenta	Usuario de GitHub
Eduardo Domínguez Julián	323066459	323066459-beep
Morales Villalon Axel	426078386	Ax3l-MV
Rivas Serrano Abraham	426078946	Ab-Boot

Actualización desde E1

Una fila por cada observación de la retroalimentación escrita de E1.

Observación recibida en E1	Qué cambiamos	Dónde se ve en este documento
RF4 quedó genérico aunque la investigación de campo ya daba los cuatro sub-estados (diagnóstico, espera de refacción, reparación, listo para entrega).	RF4 usa esas cuatro etapas dentro del estado «En proceso», sin romper los estados que pide el cliente (Pendiente, En proceso, Entregado, más Cancelado).	Requisitos (RF4), regla RN-05, diagrama y tabla de estados, diccionario de datos y elemento B-17 del backlog.
RF1 mezclaba dos ideas (registro del cliente y validación del vehículo) y tenía un error de espaciado.	Lo redactamos para Taller Morales, con la razón de cada punto.	Requisitos (RF1, RF3), regla RN-10, modelo de datos, B-02 y B-06.
El entrevistado comparte apellido con un integrante y el lugar es un taller familiar; conviene declararlo.	Lo declaramos: el entrevistado, Alejandro Daniel Domínguez Trujillo, comparte apellido conmigo Eduardo Domínguez Julián y es el taller es familiar. Eso nos dio acceso directo a la operación	En esta fila
Párrafos de relleno en la metodología y redundancias de redacción («rezago y retrasos»).	En el plan solo escribimos lo que se deriva del modelo lineal y revisamos la redacción de todo el documento.	Plan de desarrollo y todo el documento.

Fuera de alcance

Qué NO va a hacer su sistema, escrito para su negocio y con la razón. No copien el texto de la plantilla de E1.

Cobros, facturación y pagos en línea. El taller cobra en mostrador.

Usuarios, contraseñas y roles. En esta versión lo usa el personal del mostrador sin inicio de sesión; la seguridad por roles queda para una versión posterior.

Control de inventario de refacciones. El catálogo describe servicios y precios de referencia, no existencias; llevar stock exige otro módulo de entradas y salidas.

Agenda de citas. Solo se registran pedidos de vehículos que ya llegaron al taller.

Notificaciones automáticas al cliente (WhatsApp, SMS, correo). Requieren servicios externos y consentimiento del cliente; el taller avisa por teléfono.

App móvil nativa:El sistema es un sitio web que se usa desde la computadora del mostrador.

Requisitos vigentes

RF1 a RF5 adaptados a su negocio, con las correcciones de E1. Después, los requisitos que salen de RC-01: pueden modificar los RF existentes o agregar requisitos nuevos (RF6, RF7…). Marquen el origen de cada uno.

ID	Requisito adaptado a nuestro negocio	Origen	¿Cambió con RC-01?
RF1	Todo pedido pertenece a un cliente registrado.	E1	No
RF2	Un pedido tiene al menos un servicio del catálogo, con cantidad mayor o igual a 1	E1	No
RF3	La fecha compromiso es obligatoria al crear el pedido y no puede ser anterior a la fecha de creación	E1	Sí: ahora exige fecha compromiso
RF4	La fecha compromiso solo se modifica en Pendiente o en proceso,Entregado;dentro de en Proceso la etapa va de diagnóstico a reparacion y solo se entrega desde (Listo para entregar)	E1	Sí: se agrega Cancelado con motivo

RF5	Los estados avanzan solo en ordenPendiente,En proceso,Entragado;dentrode En proceso la etapa va de diagnóstico a reparacion y solo se entrega desde listo para entregar	E1	Sí: orden con atrasados primero
RF6	La fecha compromiso es obligatoria al crear el pedido y se puede modificar mientras el pedido siga Pendiente o En proceso	RC-01	No aplica(Nuevo)
RF7	El pedido se puede cancelar solo desde Pendiente o En proceso,con motivo obligatorio;un pedido cancelado no se reactiva	RC-01	No aplica
RF8	En el listado,los pedidos que ya se pasaron su fecha compromiso y no se han entregado aparecen primero.	RC-01	No aplica (Nuevo)

Por qué expresamos RC-01 de esta forma: Cada parte de RC-01 es una condición verificable por separado, así que la convertimos en un requisito propio (RF6 a RF8) con su regla de negocio y su elemento de backlog, en lugar de volver a empezar desde 0.

Reglas de negocio ?

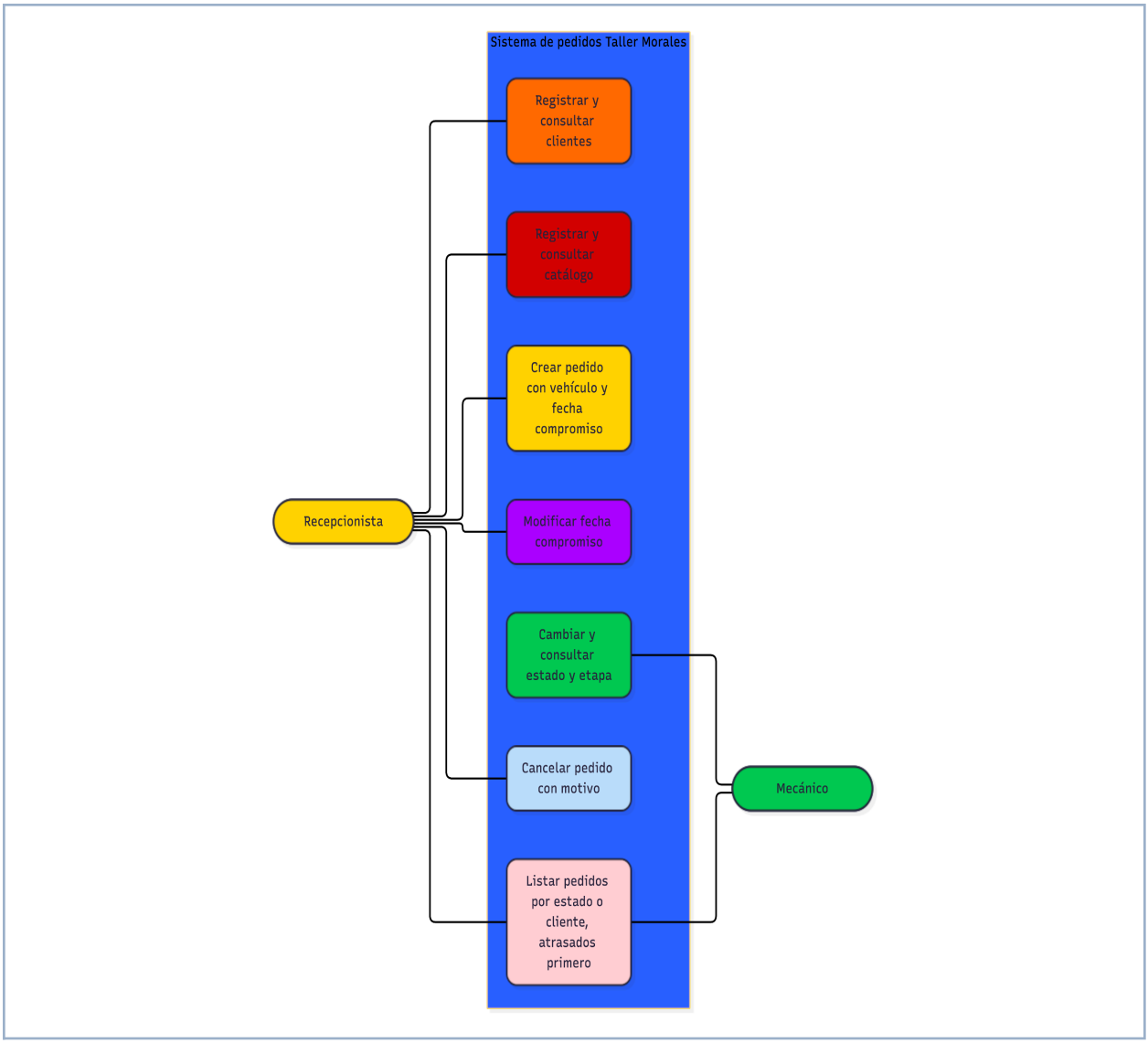
Condiciones que el sistema debe respetar siempre. Una regla por fila.

ID	Regla	Requisito relacionado
RN-01	Registrar y consultar clientes del taller (nombre, teléfono de contacto y notas).	RF1, RF3
RN-02	Registrar y consultar el catálogo de servicios del taller (nombre, precio y descripción).	RF2, RF3
RN-03	Crear un pedido: cliente, vehículo que ingresa (descripción y placas), uno o más servicios del catálogo y fecha compromiso.	RF6
RN-04	Cambiar y consultar el estado del pedido (Pendiente, En proceso, Entregado); dentro de En proceso se registra la etapa: diagnóstico, espera de refacción, reparación o listo para entrega.	RF6

RN-05	Listar pedidos por estado o por cliente.	RF4
RN-06	La fecha compromiso es obligatoria al crear el pedido y se puede modificar mientras el pedido siga Pendiente o En proceso.	RF4, RF7

Modelado del sistema

Diagrama de casos de uso



Actor	Quién es en nuestro negocio	Casos de uso en los que participa
Recepcionista	Persona de mostrador que recibe al cliente y el vehículo y captura los datos.	Registrar y consultar clientes, catálogo, crear pedido, modificar fecha compromiso, cancelar pedido, listar pedidos
Mecánico	Quien repara el vehículo y avanza el estado del trabajo.	Cambiar y consultar estado, listar pedidos

Descripción del caso de uso «Crear pedido»

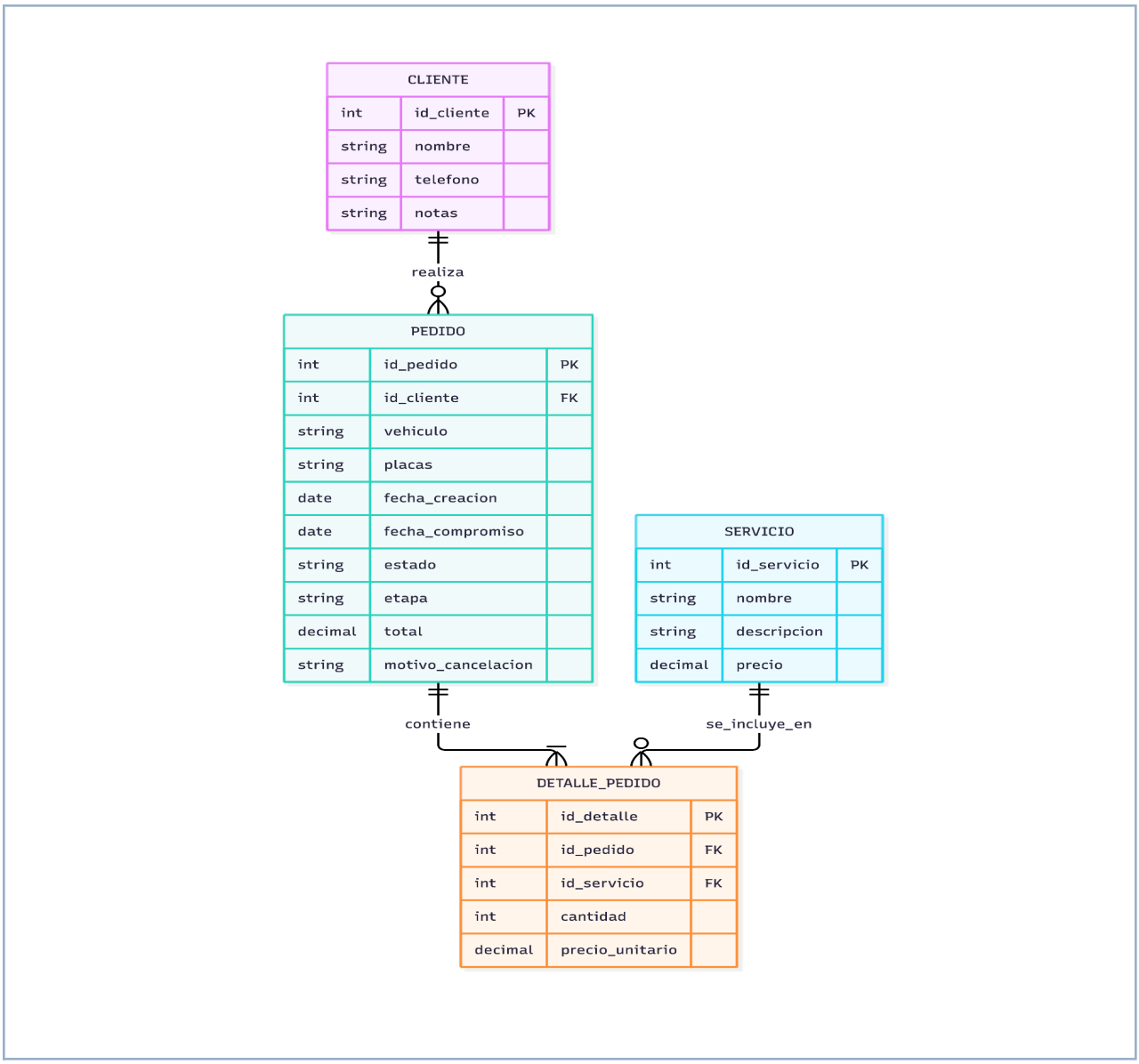
Actor principal	Recepcionista
Requisitos que cubre	RF1, RF2, RF3, RF6
Precondición	Existe al menos un servicio en el catálogo.
Flujo principal	1. La recepcionista elige (Nuevo pedido) 2. El sistema pide buscar al cliente. 3. La recepcionista selecciona un cliente registrado. 4. El sistema pide la descripción del vehículo y sus placas. 5. La recepcionista las captura. 6. El sistema muestra el catálogo de servicios. 7. La recepcionista agrega servicios y cantidades y el sistema calcula el total. 8. La recepcionista captura la **fecha compromiso.** 9. El sistema valida los datos (RN-01, RN-02, RN-03, RN-10), guarda el pedido en estado Pendiente y muestra su folio.
Flujos alternativos	3a. Cliente no registrado: el sistema ofrece registrarlo y regresa al paso 2. 5a. Vehículo o placas vacíos: el sistema no deja continuar y lo indica. 7a. Sin servicios: el sistema no deja guardar y lo indica. 8a. Fecha vacía o anterior a hoy: el sistema muestra el error y conserva lo capturado. 9a. Falla al guardar: el sistema avisa y no crea el pedido.
Postcondición	Si hIay un nuevo pedido que está en estado Pendiente. Incluye información sobre el cliente, el vehículo, los servicios, el total y la

	fecha de compromiso.

Descripción del caso de uso «Cancelar pedido»

Actor principal	Recepcionista
Requisitos que cubre	RF4, RF7
Precondición	El pedido existe y está en Pendiente o En proceso (en cualquier etapa).
Flujo principal	1. La recepcionista abre el pedido y elige «Cancelar». 2. El sistema solicita el motivo. 3. La recepcionista escribe el motivo y confirma. 4. El sistema valida el estado y el motivo (RN-06), cambia el estado a Cancelado y guarda el motivo. 5. El sistema muestra el pedido como cancelado.
Flujos alternativos	1a. Pedido en Entregado o Cancelado: el sistema no ofrece la opción e informa que el pedido es final (RN-07). 3a. Motivo vacío: el sistema no cancela y pide capturarlo. 3b. La recepcionista se arrepiente: cierra el cuadro y el pedido no cambia. 4a. Falla al guardar: el sistema avisa y el pedido conserva su estado.
Postcondición	El pedido está cancelado. No se puede cambiar. No se puede reactivar. El motivo de la cancelación es importante.

Modelo de datos



Diccionario de datos de la entidad que representa al pedido

Atributo	Tipo de dato	¿Obligatorio?	Descripción o regla
id_pedido	Entero, clave primaria	Sí	Folio único, autogenerado.
id_cliente	Entero, clave foránea	Sí	Cliente registrado dueño del pedido (RN-01).

vehículo	Texto	Sí	Descripción del vehículo que ingresa, por ejemplo marca, modelo y año (RN-10).
placas	Texto	Sí	Placas del vehículo (RN-10).
fecha_creacion	Fecha	Sí	Se asigna al crear; no se edita.
fecha_compromiso	Fecha	Sí	Obligatoria al crear y no anterior a fecha_creacion (RN-03); modificable solo en Pendiente o En proceso (RN-04).
estado	Texto (lista cerrada)	Sí	Pendiente, En proceso, Entregado o Cancelado; inicia en Pendiente (RN-05, RN-07). «Atrasado» no se guarda: se calcula (RN-08).
etapa	Texto (lista cerrada)	Solo si estado = En proceso	Diagnóstico, Espera de refacción, Reparación o Listo para entrega, en el orden de RN-05; nula en los demás estados.
total	Decimal	Sí	Suma de cantidad por precio_unitario de los detalles (RN-09).
motivo_cancelacion	Texto	Solo si estado = Cancelado	No vacío al cancelar (RN-06); nulo en cualquier otro estado.

Diagrama de estados del pedido

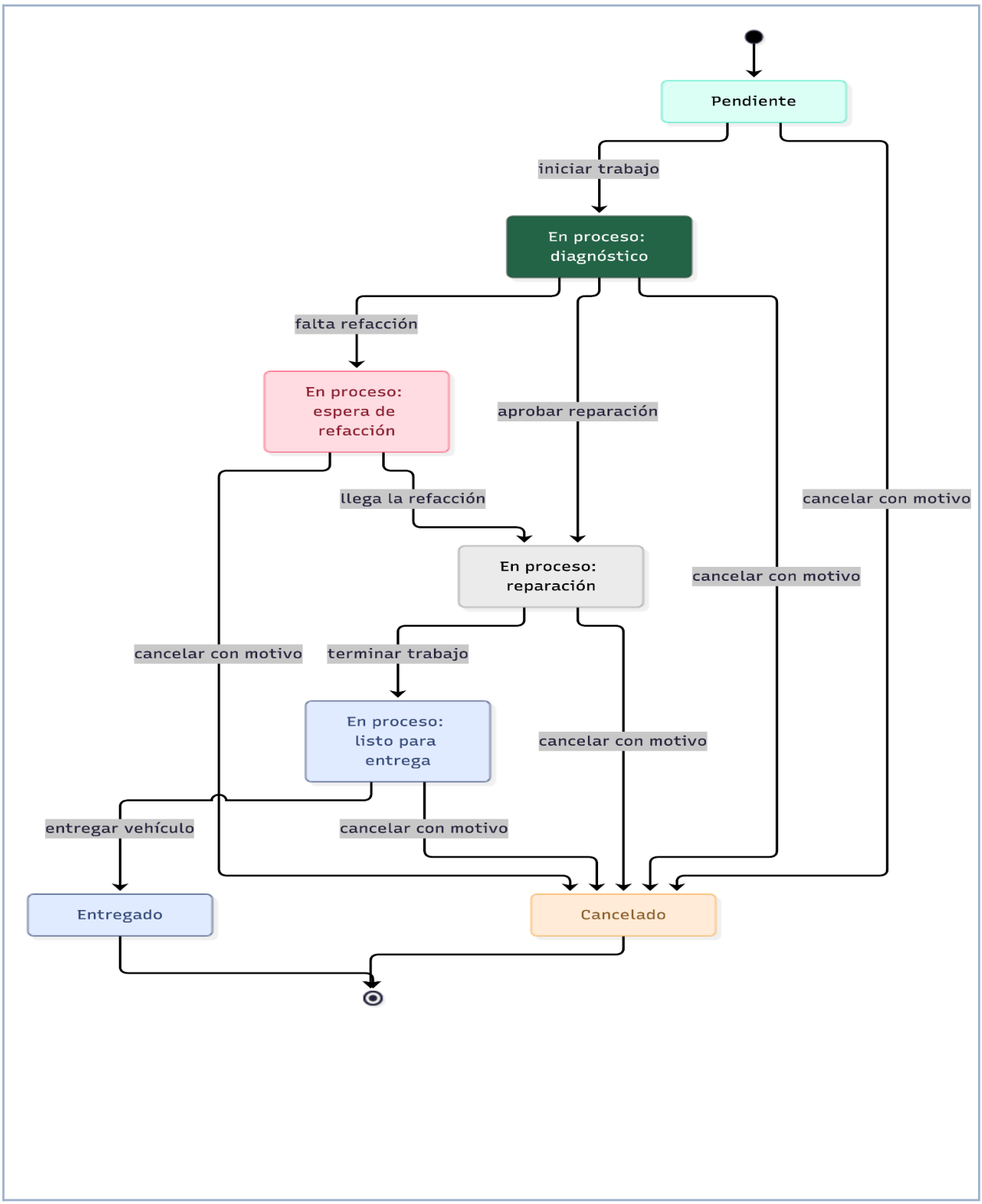


Tabla de transiciones

Estado origen	Estado destino	Evento o acción	Condición o regla (RN)
inicio	Pendiente	Crear pedido	RN-01, RN-02, RN-03, RN-10
Pendiente	En proceso, etapa diagnóstico	Iniciar trabajo	RN-05
En proceso, diagnóstico	En proceso, espera de refacción	Falta una refacción	RN-05
En proceso, diagnóstico	En proceso, reparación	Aprobar reparación	RN-05
En proceso, espera de refacción	En proceso, reparación	Llega la refacción	RN-05
En proceso, reparación	En proceso, listo para entrega	Terminar trabajo	RN-05
En proceso, listo para entrega	Entregado	Entregar vehículo	Solo desde «listo para entrega» (RN-05)
Pendiente, En proceso (cualquier etapa)	Cancelado	Cancelar pedido	Motivo obligatorio (RN-06)
Entregado, Cancelado	(ninguno)	Cualquiera	Estados finales; no se reactivan (RN-07)

Plan de desarrollo

Estructura del plan según nuestro modelo

¿En qué fases, etapas, iteraciones o ciclos se organiza el trabajo según nuestro modelo?	El modelo lineal, se divide en etapas claras: 1) Requisitos, 2) Análisis y diseño, 3) Construcción, 4) Pruebas, 5) Despliegue y entrega.

¿Qué produce cada una?	Requisitos:documento de requisitos(E1).Analisis y diseño:casos de uso,modelo de datos y diagrama de estados(E2).Construcción:sistema funcionando en el repositorio.Pruebas:resultados de las pruebas de aceptación.Despliegue y entrega:sistema publicado en versel y demostración (E3)
¿Qué condición permite pasar a la siguiente?	Cada fase se cierra al completar y revisar su entregable; sólo se vuelve atrás cuando hay cambio formal. Para pasar a Obra: E2 entregada y diseño aprobado por el equipo
¿En qué punto del modelo estamos hoy?	Análisis y diseño (E2) cerrando y entrando en Construcción.
Fuente	Modelo lineal secuencial (Scribd), https://es.scribd.com/document/503653656/MODELO-LINEAL-SECUENCIAL; Diseño de software: modelo lineal, presentación (SlideShare),https://es.slideshare.net/slideshow/diseo-de-software-modelo-lineal-presentacion/36390818 Santander Open Academy, Metodologías de desarrollo de software (blog), https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/metodologias-desarrollo-software.html.»

Calendario

Las fechas fijas del curso ya están anotadas en la columna de hitos; no las muevan. Llenen el resto con lo que hará su equipo cada semana.

Sem.	Fechas	Fase o etapa de nuestro modelo	Actividades del equipo	Hitos del curso / entregable	Responsable
9	12–16 oct	Análisis y diseño	Modelos, plan y backlog; configurar proyecto base (B-01)	Lun 12: pipeline técnico listo. Vie 16: entrega E2	Todo el equipo
10	19–23 oct	Construcción	Clientes y catálogo (B-02 a B-05)	Lun 19: Evaluación Unidad 2	Axel y Abraham
11	26–30 oct	Construcción	Crear pedido, fecha compromiso y persistencia (B-06, B-07,	Lun 26: laboratorio de construcción	Todo el equipo

			B-08, B-14)		
12	2–6 nov	Construcción	Estados, consulta de estado y cancelación (B-09, B-10, B-11)	Lun 2: sin clase	Eduardo y Abraham
13	9–13 nov	Construcción, cierre de la fase	Listado, atrasados primero y etapas de En proceso (B-12, B-13, B-17)	Lun 9: laboratorio de construcción	Todo el equipo
14	16–20 nov	Pruebas	Pruebas de aceptación y corrección (B-15)	Lun 16: sin clase. Vie 20: Evaluación Unidad 3	Todo el equipo
15	23–27 nov	Despliegue y entrega	Despliegue final y guión de demostración (B-16)	Lun 23: entrega E3 y demostración. Mié 25 y vie 27: defensas individuales	Todo el equipo

Capacidad del equipo

Sean honestos: cuenten las horas que de verdad pueden dar fuera de clase, considerando sus otras materias.

Número de integrantes	3 miembros
Horas por semana que puede dar cada integrante (promedio)	6 horas
Semanas de trabajo del 17 de octubre al 22 de noviembre	5 semanas
Horas de laboratorio en clase (26 oct y 9 nov, 2 h cada uno, por integrante)	4 horas de lab
Horas-persona disponibles hasta E3	3 × (6 × 5 + 4) = **102 h-p**

Roles y responsabilidades

Integrante	Rol	Responsabilidades concretas
Eduardo Domínguez Julián	Líder y desarrollador	Configuración del repositorio y Vercel, crear pedido, estados, etapas y cancelación,

		integración final
Axel Morales Villalon	Desarrollador y analista	Clientes, fecha compromiso y persistencia; documentación del modelo
Abraham Rivas Serrano	Desarrollador y responsable de pruebas	Catálogo, listado, atrasados, casos de prueba y evidencia

Riesgos

Mínimo cuatro, propios de su proyecto. «Que alguien se enferme» sin una mitigación concreta no cuenta. Probabilidad e impacto: Alta, Media o Baja.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Responsable
R-01	En un modelo lineal, un cambio de requisitos que se produce tarde (como RC-01), obliga a rehacer el diseño y el código ya hechos. Ya lo vimos en E1: formulario de orden muy largo por recepción o los autos que vuelven por garantía, no se pueden ajustar rápido.	Alta	Alta	Congelar requisitos al entregar E2; todo cambio posterior se registra con su costo en horas y se negocia con el cliente antes de aceptarlo; mostrar el formulario de pedido al taller en la semana 11, antes de construir el resto.	Eduardo
R-02	Al recargar o desplegar se pierden los datos del taller porque el sitio en Vercel no cuenta con base de datos.	Media	Alta	Decidir en B-14 (semana 11) el mecanismo de persistencia, almacenamiento del navegador o servicio externo gratuito, y probarlo antes del 6 de noviembre.	Axel
R-03	Falta de dominio de JavaScript y Vite retrasa la construcción de pedidos y estados.	Media	Media	Practicar con las misiones de src/misiones.js en la semana 10 y llevar dudas a los laboratorios del 26 de octubre y 9 de noviembre.	Eduardo

R-04	Conflictos de Git al trabajar tres personas sobre los mismos archivos.	Media	Media	Una rama por elemento del backlog, solicitud de fusión revisada por otro integrante y archivos separados por módulo.	Abraham
R-05	La estimación de 87 h-p resulta corta y no alcanza para pruebas.	Media	Alta	Mantener un margen de 15 h-p; si el avance semanal baja del plan, simplificar B-03 (sin búsqueda) y fusionar B-10 con el listado.	Todo el equipo
R-06	Las reglas de fecha (RN-03, RN-04, RN-08) fallan por zonas horarias o por comparar fecha con hora.	Media	Media	Comparar solo fechas sin hora y probar con pedidos que vencen ayer, hoy y mañana en B-15.	Abraham

Compromiso de alcance para E3

Qué estará funcionando y desplegado el 23 de noviembre. Debe ser coherente con su capacidad y con su backlog.

Requisito	¿Funcionando el 23 nov? (sí / parcial / no)	Qué vamos a demostrar
RF1 Clientes	Sí	Registrar un cliente con validación y consultarlo por nombre.
RF2 Catálogo	Sí	Registrar un servicio y consultar el catálogo.
RF3 Crear pedido	Sí	Crear un pedido con cliente, vehículo y placas, dos servicios, total calculado y folio.
RF4 Estados del pedido	Sí	Avanzar un pedido de Pendiente a En proceso (diagnóstico, espera de refacción, reparación, listo para entrega) y a Entregado, y ver que rechaza saltos.

RF5 Listado	Sí	Ver el listado y filtrarlo por estado y por cliente.
RC-01 (a) Fecha compromiso	Sí	Intentar crear un pedido sin fecha (rechazo) y modificar la fecha de un pedido En proceso.
RC-01 (b) Cancelación con motivo	Sí	Cancelar sin motivo (rechazo), cancelar con motivo desde Pendiente y comprobar que un Entregado o Cancelado no se puede cancelar ni reactivar.
RC-01 (c) Atrasados primero	Sí	Mostrar un pedido vencido y no entregado arriba del listado y marcado.

Backlog

Reglas: cada requisito (incluidas las tres partes de RC-01) tiene al menos un elemento; cada elemento tiene requisito de origen; ningún elemento pasa de 8 horas-persona; el criterio de aceptación se responde con sí o no. Usen el formato de elemento que corresponda a su modelo. Agreguen las filas que necesite.

ID	Elemento de trabajo	Req. de origen	Prioridad	Est. (h-p)	Fase o iteración	Responsable	Criterio de aceptación
B-01	Configurar proyecto base, repositorio y despliegue en Vercel	Todos	Alta	3	Diseño	Eduardo	¿El sitio se abre en la URL de Vercel con el nombre del taller? Sí/No
B-02	Formulario de registro de cliente con validación (nombre, teléfono, notas)	RF1	Alta	5	Construcción	Axel	¿Rechaza un cliente sin nombre o con teléfono inválido? Sí/No
B-03	Consultar y buscar clientes	RF1	Media	4	Construcción	Axel	¿Al buscar un nombre aparece el cliente registrado? Sí/No
B-04	Registrar servicio en el catálogo (nombre, precio, descripción)	RF2	Alta	4	Construcción	Abraham	¿Un servicio nuevo aparece en el catálogo con su precio? Sí/No
B-05	Consultar el catálogo de servicios	RF2	Alta	3	Construcción	Abraham	¿El catálogo muestra nombre, precio y descripción de cada servicio? Sí/No

B-06	Crear pedido: elegir cliente, capturar vehículo y placas, elegir servicios con cantidad y calcular total	RF3	Alta	8	Construcción	Eduardo	¿Se guarda un pedido con cliente, vehículo, placas y dos servicios y el total coincide con la suma manual? Sí/No
B-07	Captura obligatoria de fecha compromiso al crear el pedido (RN-03)	RF6 (RC-01 a)	Alta	4	Construcción	Axel	¿Rechaza guardar un pedido sin fecha o con fecha anterior a hoy? Sí/No
B-08	Modificar la fecha compromiso mientras el pedido no esté entregado ni cancelado (RN-04)	RF6 (RC-01 a)	Alta	5	Construcción	Axel	¿Permite cambiar la fecha de un pedido En proceso y lo impide en uno Entregado? Sí/No
B-09	Cambiar estado con transiciones válidas (RN-05)	RF4	Alta	6	Construcción	Eduardo	¿Rechaza pasar de Pendiente a Entregado? Sí/No
B-10	Consultar el estado y la etapa de un pedido (detalle del pedido)	RF4	Media	3	Construcción	Abraham	¿El detalle muestra el estado, la etapa si está En proceso y, si está cancelado, el motivo? Sí/No
B-11	Cancelar pedido con motivo obligatorio y sin reactivación (RN-06, RN-07)	RF7 (RC-01 b)	Alta	7	Construcción	Eduardo	¿Rechaza cancelar sin motivo o un pedido Entregado, y un Cancelado ya no cambia de estado? Sí/No
B-12	Listado de pedidos con filtro por estado y por cliente	RF5	Alta	6	Construcción	Abraham	¿El filtro «En proceso» y el filtro por cliente muestran solo los pedidos correspondientes? Sí/No
B-13	Orden con atrasados primero y marca visual (RN-08)	RF8 (RC-01 c)	Alta	5	Construcción	Abraham	¿Un pedido vencido y no entregado aparece antes que uno vigente y marcado, y uno entregado vencido no? Sí/No
B-14	Persistencia de datos entre sesiones	RF1 a RF5	Alta	7	Construcción	Axel	¿Los clientes y pedidos siguen ahí después de recargar la página? Sí/No
B-15	Pruebas de aceptación de RF1 a RF8 con evidencia	Todos	Alta	8	Pruebas	Abraham	¿Cada criterio de B-02 a B-14 y B-17 tiene una prueba ejecutada y registrada? Sí/No
	Despliegue final y guion de demostración	Todos	Alta	4	Despliegue	Todo el equipo	¿La URL de Vercel funciona y el guion cubre RF1 a RF8? Sí/No

	Etapas de En proceso (diagnóstico, espera de refacción, reparación, listo para entrega) y su orden (RN-05)	RF4	Alta	5	Construcción	Eduardo	¿Permite pasar de diagnóstico a espera de refacción y de ahí a reparación, y rechaza entregar un pedido que no está en «listo para entrega»? Sí/No
				87			

Total de horas del backlog	87 h-p
Horas-persona disponibles (de la tabla de capacidad)	102 h-p
¿Cabe? Si no cabe, ¿qué recortamos, posponemos o negociamos con el cliente?	Sí, con 15 h-p de margen (cerca del 15 %). Si no alcanzara, simplificamos B-03 (lista sin búsqueda) y fusionamos B-10 con el listado, porque ninguno bloquea RC-01, y lo negociamos con el cliente.

Incorporación de RC-01

Decisión que tomamos el 5 de octubre	Tratar RC-01 como un nuevo ciclo del modelo lineal: cerrar el diseño con lo acordado, reabrir análisis y diseño con su propio tiempo y costo, y construirlo después.
Qué hicimos realmente y en qué partes de este documento	RC-01 se convirtió en RF6, RF7 y RF8, con las reglas RN-03, RN-04, RN-06, RN-07 y RN-08. Se reflejó en los casos de uso (modificar fecha compromiso y cancelar pedido), en el modelo de datos (fecha_compromiso y motivo_cancelacion), en el diagrama de estados (Cancelado, final) y en los elementos B-07, B-08, B-11 y B-13 del backlog, además del calendario y el compromiso de E3.
Horas-persona que estimamos el 5 de octubre para la documentación de E2	6 h-p en total (Eduardo 2, Axel 2, Abraham 2).
Horas-persona que realmente nos tomó	6 h-p en total (Eduardo 2, Axel 2 y Abraham 2), para incorporar RC-01 en la documentación de

	E2.
Por qué hubo diferencia (o por qué no la hubo)	No hubo diferencia en la documentación: las 6 h-p reales coinciden con las 6 estimadas el 5 de octubre. La estimación se hizo pensando en actualizar requisitos y diseño con los nuevos campos y reglas, y ese fue el trabajo que se hizo. Sobre la construcción, la estimación del 5 de octubre (8 h-p) se quedó corta frente a las 21 h-p del backlog, porque RC-01 toca cuatro cosas distintas: fecha obligatoria, modificación de la fecha, cancelación con reglas y reordenamiento del listado.
Según nuestro modelo, ¿qué nos costó este cambio y por qué?	En el modelo lineal los requisitos se fijan antes del diseño, así que un cambio con el diseño ya avanzado obligó a regresar a una fase anterior: se reabrieron requisitos, casos de uso, datos y estados. El costo fue rehacer documentos ya hechos, y a mitad de construcción no se habría podido absorber sin retrabajo. COMPLETAR con las horas de retrabajo reales.
Por lo que vimos en los seminarios, ¿qué modelo creemos que lo habría absorbido con menos costo y por qué?	Un modelo iterativo o ágil (Scrum o XP), porque trabaja en ciclos cortos con un backlog que se reordena: RC-01 habría entrado como elementos nuevos en la siguiente iteración sin rehacer lo anterior.

Contribución por integrante

Integrante	Qué hizo (secciones, diagramas, elementos del backlog)	Evidencia (commits, historial)	Horas aprox.
Eduardo Domínguez Julián	Redacte y arme todo el documento de E2: con requisitos y las reglas de negocio,casos de uso,modelo de datos,diagramas ,plan de desarrollo,calendario,riesgos,el backlog, y la incorporación de RC-01.	Historial de documento Historial de comits de repositorio personal https://github.com/323066459-beep/Taller_morales_E2_Personal	4 HRS
Axel Morales Villalon	Participó en el análisis de impacto de RC-01 que sirve de base a a la sección de incorporación		2 HRS
Abraham Rivas Serrano	Participó en el análisis de impacto de RC-01 que sirve de base a la sección de incorporación.		2HRS

Declaración de uso de IA

Si no usaron IA, escriban «No usamos herramientas de IA en esta entrega» en la primera fila.

Herramienta	Para qué la usamos	Qué verificamos y cómo
Claude	Escribir el código Mermaid de los diagramas de modelo de datos y	Revisamos que cada caso de uso, entidad y estado coincida con los

	de estados, y el de casos de uso, a partir de nuestros requisitos y reglas de negocio.	requisitos y las reglas RN, y que los tres diagramas digan lo mismo).
claude	Creación de la fórmula de horas-persona disponibles hasta E3	

Fuentes

[Autor, año, título, editorial o URL. Incluyan la fuente de su modelo.]

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson. (Opcional, para el contraste con modelos iterativos.)

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25469w/ingdelsoftwarelibro9_compressed.pdf

https://es.slideshare.net/slideshow/diseo-de-software-modelo-lineal-presentacion/36390818 (fuente del modelo lineal).

Santander Open Academy. Metodologías de desarrollo de software (blog). https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/metodologias-desarrollo-software.html (fuente del modelo lineal).

Anexos

Opcional: artefactos que su modelo prescriba producir en este punto del proyecto y que no estén en las secciones anteriores. Si no aplica, escriban «Sin anexos».

Sin Anexos